

Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°3 - 2026

Los teoremas: Hahn-Banach, Principio de Acotación Uniforme,
Teorema del Gráfico cerrado y de la Imagen Abierta

26 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Sean E un espacio vectorial normado, $S \subseteq E$ un subespacio y $x_0 \in E$ tales que $d = d(x_0, S) > 0$. Probar lo siguiente:

- a) Existe un funcional lineal $\phi \in E^*$ que verifica $\|\phi\| \leq 1$, $\phi(x_0) = d$ y $\phi|_S \equiv 0$.
- b) Si S no es denso en E entonces existe $\phi \in E^*$ no nulo tal que $\phi|_S \equiv 0$.

Demostración. Sea $(E, \|\cdot\|)$, $S \subseteq E$ un subespacio y $x_0 \in E$ tal que $d = d(x_0, S) > 0$.

- a) Quiero definir un funcional lineal ϕ que cumpla las condiciones del enunciado y extenderlo mediante el teorema de Hahn-Banach para obtener un funcional en E^* que siga cumpliendo las propiedades. Definamos con esta idea entonces $\phi_0 : \text{span}\{x_0\} + S \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$\phi_0(\alpha x_0 + s) = \alpha d, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, s \in S.$$

Es claro que $\phi_0 \equiv 0$ en S y que $\phi_0(x_0) = d$. Además, $\|\phi_0\| \leq 1$ pues $|\phi_0(\alpha x_0 + s)| = |\alpha|d \leq |\alpha| \|x_0 - (-\frac{s}{\alpha})\| = \|\alpha x_0 + s\|$ para todo $\alpha \in \mathbb{R}$ y $s \in S$. Por el teorema de Hahn-Banach, existe una extensión $\phi \in E^*$ de ϕ_0 que cumple $\|\phi\| = \|\phi_0\| \leq 1$ y $\phi|_S \equiv 0$ con $\phi(x_0) = d$.

- b) Si S no es denso en E , entonces existe $x_0 \in E$ tal que $d(x_0, S) > 0$. Aplicando el ítem anterior, existe un funcional lineal $\phi \in E^*$ no nulo tal que $\phi|_S \equiv 0$.

□

Ejercicio 2. Sean E un espacio vectorial normado y S un subespacio de E . Probar que

$$\overline{S} = \bigcap \{\ker(\phi) : \phi \in E^*, S \subseteq \ker(\phi)\}$$

Demostración. Llamemos $K = \bigcap \{\ker(\phi) : \phi \in E^*, S \subseteq \ker(\phi)\}$. Queremos probar que $\overline{S} = K$. En primer lugar notemos que como cada ϕ es continua entonces $\ker \phi$ es cerrado y la intersección arbitraria de cerrados es cerrada $\implies K$ es cerrado. Como $S \subseteq \ker(\phi)$ para todo ϕ que aparece en la intersección, se tiene que $S \subseteq K$ y por lo tanto $\overline{S} \subseteq K$. Pues la clausura es el menor cerrado que contiene a S .

Para la otra contención vayamos por el contrarrecíproco. Supongamos que $x \notin \overline{S}$. Entonces $d(x, \overline{S}) > 0$ pues $\overline{S}$ es cerrado, por el **Ejercicio 1** existe un funcional lineal $\phi \in E^*$ no nulo tal que $\phi|_{\overline{S}} \equiv 0$ y $\phi(x) \neq 0 \implies x \notin \ker \phi \implies x \notin K$. Esto prueba que $K \subseteq \overline{S}$ y concluimos que $\overline{S} = K$. □

Ejercicio 3. Sean $(E, \|\cdot\|)$ y $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de elementos de E . Probar que $y_0 \in E$ es límite de combinaciones lineales de la forma $\sum_{j=1}^N c_j x_j$ si, y sólo si, para todo $\phi \in E^*$ tal que $\phi(x_n) = 0$ ($\forall n \geq 1$), vale que $\phi(y_0) = 0$.

Sugerencia: Usar el ejercicio 2.

Demostración. Siguiendo la sugerencia de utilizar el ejercicio anterior, definamos el siguiente conjunto:

$$S := \text{span}\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

y obtenemos que:

$$y_0 \in \overline{S} \iff \forall \phi \in E^* : S \subseteq \ker(\phi) \Rightarrow \phi(y_0) = 0$$

lo cual es precisamente lo que queríamos probar. $\square$

Ejercicio 4. Sea $G \subseteq l^1$ dado por $G = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l^1 : x_1 = x_3 = x_5 = \dots = 0\}$. Probar que toda funcional continua lineal no nula en G tiene infinitas extensiones de Hahn-Banach.

Demostración. Sabemos que el dual de l^1 es isométricamente isomorfo a l^∞ . Esto nos dice que cualquier funcional lineal continuo en l^1 puede representarse de manera única con un elemento de l^∞ tal que:

$$\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n, \quad (y_n)_{n \geq 1} \in l^\infty, \quad x = (x_n)_{n \geq 1} \in l^1.$$

Además, $\|\phi\|_{(l^1)^*} = \|(y_n)\|_{l^\infty} = \sup_{n \geq 1} |y_n|$. Si $x \in G \implies x_{2k+1} = 0 \quad \forall k \geq 0$, al extender por Hahn-Banach a $\phi \in G^*$ se debe cumplir que:

- $\Phi(x) = \phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n = \sum_{k=1}^{\infty} x_{2k} y_{2k}$ para todo $x \in G$.
- $\|\Phi\| = \|\phi\| = \sup_{n \geq 1} |y_n|$.

Esto muestra que cualquier funcional lineal continuo no nulo en G tiene infinitas extensiones de Hahn-Banach pues en las coordenadas impares podemos elegir los valores de manera arbitraria (menores o iguales que $\|\phi\|$) sin afectar la restricción a G . $\square$

Ejercicio 5. Sea $G = \{(x_1, x_2, \dots) \in l_1 : x_1 - 3x_2 = 0\}$ y $f : G \rightarrow \mathbb{R}$ el funcional definido por $f(x_1, x_2, \dots) = x_1$.

- a) Probar que $\|f\| = \frac{3}{4}$.
- b) Probar que f tiene una única extensión de Hahn-Banach dado por $g(x_1, x_2, \dots) = \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2$ para todo $(x_1, x_2, \dots) \in l_1$. En otras palabras, si g es tal que $g(x) = f(x)$ para todo $x \in G$ y $\|f\| = \|g\|$ entonces g está dado por esa expresión.

Demostración. Sean G y f como en el enunciado. Primero, notemos que cualquier $x \in G$ cumple $x_1 = 3x_2$, por lo que $f(x) = x_1 = 3x_2$. Por lo tanto, para todo $x \in G$ tenemos $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \sum_{n=3}^{\infty} |x_n| = 4|x_2| + \sum_{n=3}^{\infty} |x_n| \leq 1 \implies |x_2| \leq \frac{1}{4}$. De esto se sigue que $\|f\| = \sup_{x \in G, \|x\|_1 \leq 1} |f(x)| = 3 \sup_{x \in G, \|x\|_1 \leq 1} |x_2| \leq 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. La igualdad se obtiene a través de $(3/4, 1/4, 0, \dots)$ pues para este elemento $\|x\|_1 = 3/4 + 1/4 = 1$ y $f(x) = 3/4$.

Veamos primero que la g dada es una extensión válida. Para todo $x \in G$ tenemos $x_1 = 3x_2$, por lo que

$$g(x) = \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 = \frac{3}{4} \cdot 3x_2 + \frac{3}{4}x_2 = 3x_2 = x_1 = f(x),$$

lo que muestra que g extiende a f . Además, para todo $x \in l_1$ se tiene

$$|g(x)| = \left| \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 \right| \leq \frac{3}{4}(|x_1| + |x_2|) \leq \frac{3}{4} \|x\|_1,$$

por lo que $\|g\| \leq \frac{3}{4} = \|f\|$. Esto muestra que g es efectivamente una extensión de Hahn-Banach de f .

Para ver la unicidad sigamos un razonamiento análogo al del ejercicio anterior, sea h una extensión de Hahn-Banach de f sabemos que:

$$h(x) = \sum_{n \geq 1} x_n y_n, \quad \text{para algún } (y_n)_{n \geq 1} \in l_\infty, \text{ y } \|h\| = \|f\| = \frac{3}{4}.$$

Es decir, $\sup_{n \geq 1} |y_n| = 3/4$ y $h(x) = x_1 \quad \forall x \in G$. Es claro que $h(e_n) = f(e_n) = 0$, es decir $y_n = 0$ si $n \geq 3$. Veamos ahora cuánto valen y_1 e y_2 , $h(x) = f(x) = x_1 = 3x_2$ para $x \in G$ y $h(x) = x_1 y_1 + x_2 y_2 = 3x_2 y_1 + x_2 y_2 = x_2(3y_1 + y_2)$ según nuestra representación, igualando las dos ecuaciones se obtiene que $3y_1 + y_2 = 3$, además $|y_1| \leq 3/4$ y $|y_2| \leq 3/4$. Resolviendo el sistema se obtiene $y_1 = y_2 = 3/4$, por lo que $h(x) = \frac{3}{4}x_1 + \frac{3}{4}x_2 = g(x)$, mostrando la unicidad. $\square$

Ejercicio 6. Probar que todo funcional lineal continuo en c_0 tiene una única extensión de Hahn-Banach en l^∞ .

Demostración. Sea $f \in (c_0)^*$. Sabemos que como el dual de c_0 es isométricamente isomorfo a l^1 , existe una única sucesión $(a_n) \in l^1$ tal que:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad \forall x = (x_n)_{n \geq 1} \in c_0.$$

Sea $\tilde{f}$ la extensión de Hahn-Banach de f definida en l^∞ que coincide con f en c_0 y preserva la norma.

Sea g otra extensión de Hahn-Banach de f a l^∞ . Veamos que $g = \tilde{f}$ en todo l^∞ .

Basta probarlo para $x \in l^\infty$ con $\|x\| \leq 1$ y el caso general vale por homogeneidad. Para cada N escribamos $x = x^{[N]} + r^{(N)}$ con $x^{[N]} = \sum_{n=1}^N x_n e_n \in c_0$ y $r^{(N)} = \sum_{n > N} x_n e_n$.

Se puede demostrar que $|g(r^{(N)})| \leq \sum_{n > N} |a_n|$, para todo N .

Notemos que, $x^{[N]} \in c_0$ y $r^{(N)}$ es la cola de x a partir del índice $N + 1$. Luego, $g(x) = g(x^{[N]}) + g(r^{(N)})$.

Como $x^{[N]} \in c_0$, se tiene $g(x^{[N]}) = f(x^{[N]}) = \sum_{n=1}^N a_n x_n$. Por lo tanto,

$$g(x) = \sum_{n=1}^N a_n x_n + g(r^{(N)}).$$

Al hacer $N \rightarrow \infty$: el primer término tiende a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n = \tilde{f}(x)$, y el segundo tiende a 0 por el lema, ya que $\sum_{n > N} |a_n| \rightarrow 0$. Por lo tanto

$$g(x) = \tilde{f}(x) \quad \text{para todo } x \text{ con } \|x\|_\infty \leq 1,$$

y por homogeneidad, $g = \tilde{f}$ en todo l^∞ .

Esto prueba que $\tilde{f}$ es la **única** extensión de Hahn-Banach de f a l^∞ . $\square$

Ejercicio 7. Sean E, F espacios de Banach y $T \in L(E, F)$ suryectiva. Probar que existe una constante $M > 0$ tal que, para todo $y \in F$ existe $x \in E$, tal que $T(x) = y$ y $\|x\|_E \leq M \|y\|_F$.

Demostración. Consideremos la bola abierta B_E centrada en cero de radio 1. Por TIA, $T(B_E)$ es un abierto y $\exists r > 0$ tal que $B_F(0, r) \subseteq T(B_E)$.

Dado $y \in F$, si $y = 0$ basta tomar $x = 0$, y se cumple que $T(0) = 0$ con $\|0\|_E \leq M \|0\|_F$ para cualquier M .

Si $y \neq 0$, tomamos $\tilde{y} = \frac{r}{2} \frac{y}{\|y\|_F}$. Como $\|\tilde{y}\|_F = \frac{r}{2} < r$, entonces $\tilde{y} \in B_F(0, r) \subseteq T(B_E)$, por lo que existe $\tilde{x} \in B_E$ tal que $T(\tilde{x}) = \tilde{y}$.

Definimos $M = \frac{2}{r}$ y proponemos $x = \frac{2\|y\|_F}{r} \tilde{x}$. Por linealidad de T , se verifica que:

$$T(x) = T\left(\frac{2\|y\|_F}{r} \tilde{x}\right) = \frac{2\|y\|_F}{r} T(\tilde{x}) = \frac{2\|y\|_F}{r} \left(\frac{r}{2\|y\|_F} y\right) = y$$

Además, como $\tilde{x} \in B_E$ implica que $\|\tilde{x}\|_E < 1$, la norma de x satisface:

$$\|x\|_E = \left\| \frac{2\|y\|_F}{r} \tilde{x} \right\|_E = \frac{2}{r} \|y\|_F \|\tilde{x}\|_E < \frac{2}{r} \|y\|_F = M \|y\|_F$$

Lo que concluye la demostración. $\square$

Ejercicio 8. Dar un ejemplo de un espacio de Banach V , un espacio normado W , un operador lineal acotado suryectivo $T : V \rightarrow W$ y un conjunto abierto $G \subseteq V$, tal que $T(G)$ no es abierto en W .

Demostración. Consideremos $V = (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty)$, $W = (C[0, 1], \|\cdot\|_1)$, $T : V \rightarrow W$ dado por $Tf = f$ y $G = B_\infty(0, 1)$.

Claramente G es un abierto de V . Veamos que $T(G)$ no es abierto de W . Es claro que $0 \in T(G)$. Queremos ver que 0 no es punto interior del conjunto, sea $\varepsilon > 0$ consideremos $B_1(0, \varepsilon)$, veamos que la bola abierta de radio ε centrada en 0 contiene funciones tales que $\|f\|_1 < \varepsilon$, pero $\|f\|_\infty = 1$. Por ejemplo, consideremos la función que vale $f(0) = 1$, luego es el segmento de recta que interseca el eje x en $\varepsilon/2$ y luego se anula en el resto del intervalo. Es claro que $f \in B_1(0, \varepsilon)$ pero $f \notin T(G)$ pues $\|f\|_\infty = 1$. $\square$

Ejercicio 9. Sea E un espacio vectorial. Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ normas en E tales que E es un espacio de Banach equipado con cualquiera de estas normas. Probar que si existe $c \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $x \in E$, $\|x\|_1 \leq c \|x\|_2$, entonces existe $d \in \mathbb{R}$ tal que, para todo $x \in E$, $\|x\|_2 \leq d \|x\|_1$.

Demostración. Consideremos la identidad $I : (E, \|\cdot\|_2) \rightarrow (E, \|\cdot\|_1)$ que es suryectiva. Por hipótesis, I es lineal y acotada, ya que existe c tal que $\|x\|_1 \leq c \|x\|_2$ para todo $x \in E$. Como $(E, \|\cdot\|_2)$ y $(E, \|\cdot\|_1)$ son espacios de Banach, utilizando el **Ejercicio 7** $\exists M > 0$ tal que $\|x\|_2 \leq M \|x\|_1$ para todo $x \in E$. Definimos $d = M$, y se tiene que $\|x\|_2 \leq d \|x\|_1$ para todo $x \in E$. $\square$

Ejercicio 10. Sean E y F espacios de Banach y $A : E \rightarrow F$ un operador lineal. Probar que el gráfico de A es cerrado si, y sólo si, cuando $x_n \rightarrow 0$ y $A(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ se tiene que $y = 0$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que el gráfico de A , denotado por $\text{Gr}(A)$, es cerrado en $E \times F$. Si $x_n \rightarrow 0$ y $A(x_n) \rightarrow y$, entonces la sucesión $(x_n, A(x_n)) \subseteq \text{Gr}(A)$ converge al punto $(0, y)$ en $E \times F$. El límite de la sucesión debe pertenecer al gráfico, entonces $(0, y) \in \text{Gr}(A) \Rightarrow y = A(0)$. Como $A(0) = 0$, $y = 0$.

($\Leftarrow$) Supongamos que siempre que $x_n \rightarrow 0$ y $A(x_n) \rightarrow y$, se cumple que $y = 0$. Sea $(x_n, A(x_n))_{n \geq 1} \subseteq \text{Gr}(A)$ que converge a $(x, y) \in E \times F \Rightarrow x_n \rightarrow x$ y $A(x_n) \rightarrow y$.

Definimos la sucesión $z_n = x_n - x$. Es claro que $z_n \rightarrow 0$. Tenemos que $A(z_n) = A(x_n - x) = A(x_n) - A(x)$. Como $A(x_n) \rightarrow y$, deducimos que $A(z_n) \rightarrow y - A(x)$.

Aplicando la hipótesis a la sucesión z_n , como $z_n \rightarrow 0$ y sus imágenes convergen, el límite de estas imágenes debe ser nulo. Es decir, $y - A(x) = 0$, de donde $y = A(x) \therefore (x, y) \in \text{Gr}(A)$ y es cerrado. $\square$

Ejercicio 11. Consideremos los espacios $C^1([0, 1])$ y $C([0, 1])$ con la norma infinito y sea $d : C^1([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ dado por $d(f) = f'$. Probar que el gráfico de d es cerrado, pero el operador d no es acotado. ¿Por qué esto no contradice el teorema del gráfico cerrado?

Demostración. Veamos que el gráfico de d es cerrado. Sea $(f_n, d(f_n))$ una sucesión en el gráfico de d tal que $(f_n, d(f_n)) \rightarrow (f, g)$ en $C^1([0, 1]) \times C([0, 1])$. Esto significa que $f_n \rightarrow f$ uniformemente en la norma infinito y que $d(f_n) = f'_n \rightarrow g$ uniformemente en $[0, 1]$.

Por un teorema clásico de análisis real, si una sucesión de funciones derivables converge en al menos un punto y la sucesión de sus derivadas converge uniformemente a g , entonces la función límite f es derivable y su derivada es $f' = g$. Luego, concluimos que $f \in C^1([0, 1])$ y $d(f) = g$, lo que demuestra que el gráfico de d es cerrado.

Veamos ahora que el operador d no es acotado. Consideremos la sucesión de funciones $f_n(x) = x^n$ para $n \geq 1$. Es claro que $f_n \in C^1([0, 1])$ y que su norma es $\|f_n\|_\infty = 1$ para todo n . Al aplicar el operador, obtenemos $d(f_n)(x) = nx^{n-1}$. La norma de esta derivada en el intervalo $[0, 1]$ es $\|d(f_n)\|_\infty = n$.

Como $\|d(f_n)\|_\infty = n \rightarrow \infty$ mientras que $\|f_n\|_\infty = 1$, la imagen de la bola unitaria no está acotada. Por lo tanto, el operador d no es acotado.

El espacio de partida $(C^1([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$ no es un espacio de Banach, ya que no es completo con esta norma. Para verlo, basta tomar la sucesión $f_n(x) = \sqrt{(x - 1/2)^2 + 1/n}$. Esta sucesión de funciones, que pertenecen a $C^1([0, 1])$, converge uniformemente en la norma infinito a la función $f(x) = |x - 1/2|$. Luego, $f \notin C^1([0, 1])$, lo que demuestra que el espacio no es completo y no se puede aplicar el teorema. $\square$

Ejercicio 12. Sea λ la medida de Lebesgue en el intervalo $[0, 1]$, $1 \leq p < \infty$ y $X \subseteq L^p(\lambda)$ un subespacio cerrado tal que $X \subseteq L_\infty(\lambda)$.

- a) Probar usando el Teorema del Gráfico Cerrado que el operador inclusión $i : X \rightarrow L_\infty(\lambda)$ es continuo.
- b) Probar usando el ítem anterior que existe una constante real $M > 0$ tal que $\|f\|_\infty \leq M \|f\|_2$.

Demostración. El teorema de la gráfica cerrada nos dice que si tenemos un operador lineal $T : X \rightarrow Y$ entre dos espacios de Banach y su gráfico $Gr(T)$ es cerrado en $X \times Y$, entonces T es continuo. En nuestro caso, el operador inclusión $i : X \rightarrow L_\infty$ es lineal. Veamos que su gráfico es cerrado con la hipótesis de que X es cerrado en $L^p(\lambda)$.

Sea $(f_n, i(f_n))_{n \geq 1}$ una sucesión en el gráfico de i que converge a (f, g) en $X \times L_\infty(\lambda)$ quiero ver que $i(g) = f$. En efecto, como X es un subespacio cerrado de L_p y $f_n \rightarrow f$ en $L^p(\lambda)$ entonces $f \in X$. Además, como $i(f_n) \rightarrow g$ en $L_\infty(\lambda)$ y $i(f_n) = f_n$, se tiene que $f_n \rightarrow g$ en $L_\infty(\lambda)$. Entonces tenemos:

$$\|f_n - g\|_\infty \rightarrow 0 \quad \text{y} \quad \|f_n - f\|_p \rightarrow 0.$$

Como la convergencia en $L_\infty(\lambda)$ implica convergencia en $L^p(\lambda)$ para $1 \leq p < \infty$ en un espacio de medida finita ($\lambda([0, 1]) = 1$), tenemos que $f = g$. Por lo tanto, el gráfico de i es cerrado y, por el teorema de la gráfica cerrada, i es continuo.

Como i es continuo, vale que $\|i\|_X = \sup_{f \in X, f \neq 0} \frac{\|i(f)\|_\infty}{\|f\|_p} < \infty$. En particular, existe una constante real $M > 0$ tal que $\|i(f)\|_\infty \leq M \|f\|_p$ para todo $f \in X$. Tomando, $p = 2$ tenemos la desigualdad buscada:

$$\|f\|_\infty \leq M \|f\|_2, \quad \forall f \in X.$$

$\square$

Definición 0.1. Un operador lineal T es cerrado si su gráfico $Gr(T)$ es cerrado en $X \times Y$.

Ejercicio 13. Sean X e Y espacios de Banach y $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal.

- a) Probar que si T es cerrado y S es continuo entonces $T + S$ es cerrado.
- b) Probar que todo operador cerrado T se puede representar como $T = SW^{-1}$ donde S y W son operadores continuos.

Demostración. Sean X e Y espacios de Banach, $T : X \rightarrow Y$ un operador lineal cerrado y S continuo. Notemos que

$$\text{Gr}(T + S) = \{(x, (T + S)(x)) : x \in X\} = \{(x, T(x) + S(x)) : x \in X\} = \{(x, y + S(x)) : (x, y) \in \text{Gr}(T)\}.$$

Como $\text{Gr}(T)$ es cerrado y S es continuo, veamos que $\text{Gr}(T + S)$ también lo es. Tomemos una sucesión $\{(x_n, y_n + S(x_n))\}_{n \geq 1} \subseteq \text{Gr}(T + S)$, con $(x_n, y_n) \in \text{Gr}(T)$, que converge a un punto $(x, z) \in X \times Y$.

En particular $x_n \rightarrow x$ en X y $y_n + S(x_n) \rightarrow z$ en Y . Como S es continua y $x_n \rightarrow x$, se tiene $S(x_n) \rightarrow S(x)$, y por lo tanto

$$y_n = (y_n + S(x_n)) - S(x_n) \rightarrow z - S(x) =: y.$$

Así, $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$ en $X \times Y$. Como $\{(x_n, y_n)\}_{n \geq 1} \subseteq \text{Gr}(T)$ y $\text{Gr}(T)$ es cerrado, concluimos que $(x, y) \in \text{Gr}(T)$, es decir, $T(x) = y$. Luego

$$(T + S)(x) = T(x) + S(x) = y + S(x) = z,$$

de donde $(x, z) \in \text{Gr}(T + S)$. Esto prueba que $\text{Gr}(T + S)$ es cerrado, es decir, $T + S$ es un operador cerrado.

Consideremos la norma $\|(x, y)\|_{X \times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y$ en $X \times Y$. Sea $\text{Gr}(T)$ la gráfica del operador cerrado T , considero los dos operadores:

$$W : \text{Gr}(T) \rightarrow X, \quad W(x, Tx) = x, \quad S : \text{Gr}(T) \rightarrow Y, \quad S(x, Tx) = Tx.$$

La linealidad y la continuidad son triviales y es claro que $SW^{-1}(x) = SW^{-1}(x) = S(x, Tx) = T(x)$. Notemos que usamos que W es biyectivo y el Teorema de la aplicación inversa para garantizar que W^{-1} es continuo. $\square$

Definición 0.2. Sean E y F espacios de Banach, $T \in L(E, F)$ y $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de operadores en $L(E, F)$. Decimos que T_n converge fuertemente a T si para todo $x \in E$ se tiene que $T_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(x)$.

Ejercicio 14. Sean E_i espacios de Banach con $i = 1, 2, 3$; $S, T \in L(E_1, E_2)$, $R \in L(E_2, E_3)$; $\{S_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ y $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ sucesiones de operadores en $L(E_1, E_2)$ y $\{R_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de operadores en $L(E_2, E_3)$. Probar que:

- a) Si T_n tiende fuertemente a T y $x_n \rightarrow x$ entonces $T_n(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(x)$.
- b) Si R_n tiende fuertemente a R y S_n tiende fuertemente a S , entonces $R_n S_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} RS$ fuertemente.
- c) Supongamos que para cada $x \in E_1$ la sucesión $\{T_n(x)\}_n$ es de Cauchy. Probar que existe un operador $\tilde{T} \in L(E_1, E_2)$ tal que T_n tiende fuertemente a $\tilde{T}$.

Demostración. Para el primer inciso, como E_1 es un espacio de Banach y $T_n \rightarrow T$ fuertemente, por PAU existe $M > 0$ tal que $\|T_n\| \leq M$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Notemos que:

$$\begin{aligned} \|T_n(x_n) - T(x)\| &= \|T_n(x_n) - T_n(x) + T_n(x) - T(x)\| \\ &\leq \|T_n(x_n - x)\| + \|T_n(x) - T(x)\| \\ &\leq \|T_n\| \|x_n - x\| + \|T_n(x) - T(x)\| \\ &\leq M \|x_n - x\| + \|T_n(x) - T(x)\| \end{aligned}$$

Dado que $x_n \rightarrow x$, el primer término $M \|x_n - x\| \rightarrow 0$. El segundo término también tiende a cero por la hipótesis de convergencia fuerte de T_n a T : $T_n(x_n) \rightarrow T(x)$.

Para el segundo inciso, sea $x \in E_1$. Nuevamente por PAU aplicado a R_n en E_2 , existe $M' > 0$ tal que $\|R_n\| \leq M'$ para todo n . Evaluamos:

$$\begin{aligned} \|R_n S_n(x) - RS(x)\| &= \|R_n(S_n(x)) - R_n(S(x)) + R_n(S(x)) - R(S(x))\| \\ &\leq \|R_n(S_n(x) - S(x))\| + \|R_n(S(x)) - R(S(x))\| \\ &\leq \|R_n\| \|S_n(x) - S(x)\| + \|R_n(S(x)) - R(S(x))\| \\ &\leq M' \|S_n(x) - S(x)\| + \|R_n(S(x)) - R(S(x))\| \end{aligned}$$

Como $S_n \rightarrow S$ fuertemente, tenemos que $\|S_n(x) - S(x)\| \rightarrow 0$. Para el segundo término, llamemos $y = S(x) \in E_2$; la convergencia fuerte de R_n a R implica directamente que $\|R_n(y) - R(y)\| \rightarrow 0$. En consecuencia, ambos términos tienden a cero y $R_n S_n(x) \rightarrow RS(x)$.

Finalmente, si $\{T_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ es de Cauchy para todo $x \in E_1$, como E_2 es completo, la sucesión converge. Definimos puntualmente el límite:

$$\tilde{T}(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x).$$

Por propiedades del límite, $\tilde{T}$ hereda la linealidad de los T_n . Queda probar que $\tilde{T}$ es continuo ($\tilde{T} \in L(E_1, E_2)$). Como $\{T_n(x)\}$ converge, está acotada para cada $x \in E_1$. Por PAU, existe $K > 0$ tal que $\|T_n\| \leq K$ para todo n . Luego, por la continuidad de la norma:

$$\|\tilde{T}(x)\| = \left\| \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(x) \right\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_n(x)\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} (\|T_n\| \|x\|) \leq K \|x\|.$$

Esto prueba que $\tilde{T}$ está acotado. La convergencia fuerte $T_n \rightarrow \tilde{T}$ se deduce inmediatamente de la propia definición puntual de $\tilde{T}$:

$$\|T_n(x) - \tilde{T}(x)\| \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty, \quad \forall x \in E_1.$$

□

Ejercicio 15. Sea $c_0 \subset l^\infty$ el subespacio de las sucesiones complejas que convergen a cero y sea $y = \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión tal que $\sum_{n \in \mathbb{N}} x_n y_n$ converge para todo $x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in c_0$. Probar que $\sum_{n \in \mathbb{N}} |y_n| < \infty$.

Demostración. Definamos los funcionales lineales $\varphi_m : c_0 \rightarrow \mathbb{C}$ dados por:

$$\varphi_m(x) := \sum_{n=1}^m x_n y_n, \quad x = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in c_0.$$

Es claro que cada $\varphi_m \in L(c_0, \mathbb{C})$. Por hipótesis, $\varphi_m(x) \rightarrow \varphi(x)$ puntualmente para todo $x \in c_0$, donde $\varphi(x) := \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$. Como c_0 es un espacio de Banach, por PAU, la familia de funcionales $\{\varphi_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ está uniformemente acotada. Es decir, existe $K > 0$ tal que:

$$\|\varphi_m\| \leq K, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Para cada $m \in \mathbb{N}$, definimos la sucesión $x^{(m)} \in c_0$ en sus coordenadas mediante:

$$x_n^{(m)} = \begin{cases} \frac{\overline{y_n}}{|y_n|} & \text{si } n \leq m \text{ e } y_n \neq 0 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Notemos que $x^{(m)}$ tiene solo una cantidad finita de términos no nulos, por lo que trivialmente pertenece a c_0 . Además, su norma en dicho espacio es $\|x^{(m)}\|_{c_0} \leq 1$.

Evaluando φ_m en $x^{(m)}$, obtenemos:

$$\varphi_m(x^{(m)}) = \sum_{n=1}^m x_n^{(m)} y_n = \sum_{n=1}^m |y_n|.$$

Por la acotación uniforme de la norma del funcional tenemos:

$$\sum_{n=1}^m |y_n| = |\varphi_m(x^{(m)})| \leq \|\varphi_m\| \|x^{(m)}\|_{c_0} \leq K \cdot 1 = K.$$

Finalmente, como esta cota K es independiente de m , tomando el límite cuando $m \rightarrow \infty$ se concluye que:

$$\sum_{n=1}^\infty |y_n| \leq K < \infty.$$

□

Ejercicio 16. Sean X e Y espacios de Banach y $f : X \times Y \rightarrow \mathbb{C}$ un funcional continuo en cada componente; es decir, si $x_n \rightarrow x$ e $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ entonces $f(x_n, y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x, y)$ para todo $y \in Y$, y $f(x, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x, y)$ para todo $x \in X$. Probar que f es (conjuntamente) continuo.

Demostración. Por hipótesis, para cada $y \in Y$ fijo, la aplicación $x \mapsto f(x, y)$ es lineal y continua, por lo que pertenece a X^* . Del mismo modo, para cada $x \in X$ fijo, la aplicación $y \mapsto f(x, y)$ pertenece a Y^* .

Queremos ver que $\exists M > 0$ tal que $|f(x, y)| \leq M \|x\|_X \|y\|_Y \quad \forall (x, y) \in X \times Y$, lo cual implica la continuidad conjunta.

Sea $B_Y = \{y \in Y : \|y\|_Y \leq 1\}$. Para cada $y \in B_Y$, definimos $T_y : X \rightarrow \mathbb{C}$ dado por $T_y(x) = f(x, y) \implies T_y \in X^*$.

Fijado $x \in X$, evaluamos la familia de funcionales $\{T_y\}_{y \in B_Y}$ en x :

$$\sup_{y \in B_Y} |T_y(x)| = \sup_{y \in B_Y} |f(x, y)|$$

Por lo anterior, vale que $\sup_{y \in B_Y} |f(x, y)| = \|f(x, \cdot)\|_{Y^*} < \infty$.

Entonces $\{T_y\}_{y \in B_Y}$ está puntualmente acotada en X . Por PAU existe una constante $M > 0$ tal que:

$$\|T_y\|_{X^*} \leq M \quad \forall y \in B_Y.$$

Luego, para cualesquiera $x \in X$ y $y \in B_Y$, tenemos que $|f(x, y)| = |T_y(x)| \leq M \|x\|_X$.

Para un $y \in Y \setminus \{0\}$ cualquiera, notemos que $\frac{y}{\|y\|_Y} \in B_Y$. Aplicando la bilinealidad de f :

$$|f(x, y)| = \|y\|_Y \left| f\left(x, \frac{y}{\|y\|_Y}\right) \right| \leq M \|x\|_X \|y\|_Y.$$

Si $y = 0$ es trivial.

Como f está acotada por $M \|x\|_X \|y\|_Y$, probemos ahora la continuidad conjunta. Si $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$ en $X \times Y$, entonces $\|x_n - x\|_X \rightarrow 0$ y $\|y_n - y\|_Y \rightarrow 0$. Como toda sucesión convergente es acotada, existe $K > 0$ tal que $\|y_n\|_Y \leq K$ para todo n .

Usando la bilinealidad y la desigualdad triangular:

$$\begin{aligned} |f(x_n, y_n) - f(x, y)| &= |f(x_n - x, y_n) + f(x, y_n - y)| \\ &\leq |f(x_n - x, y_n)| + |f(x, y_n - y)| \\ &\leq M \|x_n - x\|_X \|y_n\|_Y + M \|x\|_X \|y_n - y\|_Y \\ &\leq MK \|x_n - x\|_X + M \|x\|_X \|y_n - y\|_Y \end{aligned}$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, $\|x_n - x\|_X \rightarrow 0$ y $\|y_n - y\|_Y \rightarrow 0$. Por lo tanto, $|f(x_n, y_n) - f(x, y)| \rightarrow 0$, concluyendo que f es conjuntamente continua en todo $X \times Y$. $\square$